

尊敬的老师：

您好！首先感谢您在百忙之中抽出时间来审阅我的这份个人陈述资料。我叫刘景元，是内蒙古大学生物科学专业的一名本科生。根据学院推免政策， 我将以 5/56 的成绩获得推免资格，让我有机会继续在研究生阶段学习和深造，为实现更高的目标而努力奋进。

一、学术背景

我于 2023 年 8 月考入内蒙古大学生物科学专业，本科就读期间，我始终怀揣着对生物信息学的热忱，认真学习、深刻理解所学课程知识，除生物化学， 细胞生物学等主干课程外，我还进一步自学了山东大学出版生物信息学课程。本科期间在左永春教授课题组跟随师兄师姐不断学习生物信息学知识， 主要学习方向为 AI 模型在生物大模型的应用。除专业学习之外，我还重视英语能力的培养，不仅通过四、六级考试，还具备了较好的英语听说读写能力；我还注重文献阅读与生物信息领域前沿知识的扩充，坚持追踪领域前沿进展， 复现了 Bert, ProtBert, ProtT5, LABind, AF2Bind 等著名模型或文献的工作， 掌握了 AI-生物大分子领域的前沿技术。就读期间，我先后获得[国家励志奖学金](#)、[校级学业奖学金](#)等各项荣誉和奖励。

二、科研学术成就

本科学习期间，我积极参与专业相关科研实践，以课题组成员身份深度参与 RaccMetal 项目研究。该项目基于左永春教授提出的约化氨基酸概念展开创新探索，通过构建并融合传统机器学习模型（SVM、MLP、XGBoost）与深度学习模型（ProtT5、ProtBERT），在 IonCom、MetalNet2、LABind-DS1 及 LMetalSite 等多个经典数据集上进行系统性验证。实验结果表明，引入约化氨基酸表征能够显著提升蛋白质 - 金属离子结合位点预测任务在序列模型上的性能表现。

在项目中，我主要负责模型搭建、训练优化、参数调优及结果可视化分析等核心工作。通过此次系统的科研训练，我熟练掌握了基于 PyTorch、TensorFlow 2.x 与 scikit-learn 开展深度学习与机器学习建模的流程，具备独立完成模型训练、调参与实验复现的能力；同时能够熟练运用 Python、R 语言及 Photoshop 进行科研图表绘制与结果呈现，具备较为扎实的生物信息学与计算生物学科科研实践基础。

三、研究生阶段的学习、研究计划

通过对贵校研究生培养进程的研读和对自身综合水平的分析，我制定的研究生学习计划如下：首先，我会把夯实理论基础作为研究生阶段初期的主要目标，在研一期间努力学习专业的理论知识。同时，我也会关注近几年生物信息学的研究热点与研究趋势，对生物信息学的前景要有深刻的认识，为研究生阶段后期的科研定下目标。我会阅读大量文献，以学者们研究的视角去创新、探索，为我国的社会工作的发展做出自己的贡献。在学好理论知识的同时，我也会认真地对待我的实务。最后，我也会认真的学好外语，借助英语的学习，不断提高我阅读英文文献的能力。